

Healthcare Analytics Project

Analisis Data Rumah Sakit

Menggunakan

SQL & Excel

Created By

INDRA WIJAYA

Junior Data Analyst Portfolio Project

2026

1. Latar Belakang

Proyek ini mensimulasikan peran seorang Data Analyst bertujuan menganalisis data rumah sakit untuk memahami pola pasien, sumber pendapatan rumah sakit, serta menghasilkan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis.

Analisis dilakukan menggunakan SQL untuk pengolahan data dan Microsoft Excel untuk visualisasi dashboard.

2. Tools yang Digunakan

- SQLite
 - DBeaver
 - SQL
 - Microsoft Excel
-

3. Tujuan Analisis

Analisis dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Diagnosis apa yang menghasilkan revenue terbesar?
 2. Spesialisasi dokter apa yang memberikan kontribusi revenue terbesar?
 3. Kota mana yang memberikan revenue tertinggi?
 4. Bagaimana tren revenue rumah sakit dari waktu ke waktu?
 5. Diagnosis apa yang memiliki rata-rata lama rawat inap tertinggi?
-

4. Struktur Dataset

Dataset terdiri dari 4 tabel yang saling berhubungan:

Patients

Menyimpan data pasien.

Doctors

Menyimpan data dokter dan spesialisasinya.

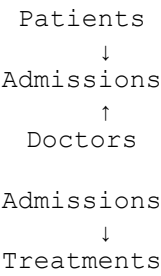
Admissions

Menyimpan data kunjungan atau rawat inap pasien.

Treatments

Menyimpan data tindakan medis dan biaya perawatan.

Relasi:



5. Dashboard



6. Temuan Utama (Key Findings)

Revenue

- Cancer menghasilkan revenue tertinggi sebesar Rp1,88 juta.
- Heart Disease menempati posisi kedua.
- Kidney Disease berada di posisi ketiga.

Specialty

- Internal Medicine merupakan spesialisasi dengan revenue tertinggi.
- Neurology berada di posisi kedua.

Kota

- Depok menghasilkan revenue terbesar.
- Bogor berada di posisi kedua.

Operasional

- Kidney Disease memiliki rata-rata lama rawat inap tertinggi.
 - Volume admission relatif stabil selama periode 2024–2025.
-

7. Insight Bisnis

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa insight:

1. Cancer merupakan kontributor revenue terbesar

Layanan terkait Cancer memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sehingga dapat menjadi salah satu fokus utama rumah sakit.

2. Internal Medicine menjadi penggerak utama revenue

Departemen Internal Medicine memiliki kontribusi revenue paling besar dibanding spesialisasi lainnya.

3. Depok merupakan pasar utama rumah sakit

Pasien dari Depok memberikan kontribusi revenue tertinggi sehingga dapat menjadi fokus strategi pemasaran.

4. Pasien Kidney Disease membutuhkan perawatan lebih lama

Rata-rata lama rawat inap yang tinggi dapat berdampak pada utilisasi tempat tidur rumah sakit.

5. Permintaan layanan rumah sakit relatif stabil

Jumlah admission tidak menunjukkan fluktuasi ekstrem selama periode analisis.

8. Skill yang Dipraktikkan

- SQL JOIN
 - Data Cleaning
 - Data Aggregation
 - Exploratory Data Analysis (EDA)
 - Business Insight Generation
 - Pivot Table
 - Dashboard Development
 - Data Visualization (Excel)
-

9. Kesimpulan

Melalui proyek ini, dilakukan proses analisis data secara end-to-end mulai dari pengolahan database relasional menggunakan SQL, eksplorasi data, pembuatan insight bisnis, hingga pembangunan dashboard interaktif menggunakan Microsoft Excel.